自动舵定位与控制设计文档

> **文档编号**：AR-DOC-2026-002 **版本**：V1.0 **编制日期**：2026-07-28 **密级**：内部公开 **范围**：仅覆盖定位（GNSS）与控制（PD 航向控制）两部分

目录

1. 概述
2. 系统定位设计
3. PD 航向控制
    - 3.9 控制算法标定
    - 3.10 控制参数自动优化算法
4. 仅航向条件下的机动功能方案
5. 定位与控制联合工作流
6. 结论
7. 调试场地要求

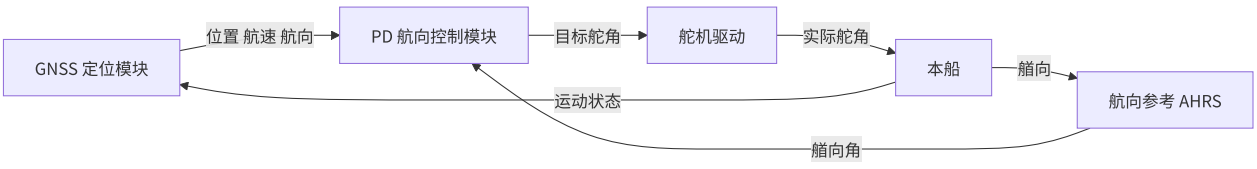
---

1. 概述

1.1 编制目的

本文档聚焦自动舵系统中的 **定位** 与 **控制** 两大核心模块，明确其技术方案、算法实现、参数定义与接口关系。控制律采用 **PD（比例-微分）航向控制**，不引入积分项，以避免低速/长时漂移与积分饱和问题，依靠定位模块提供的位置反馈实现航迹闭环。

1.2 模块关系



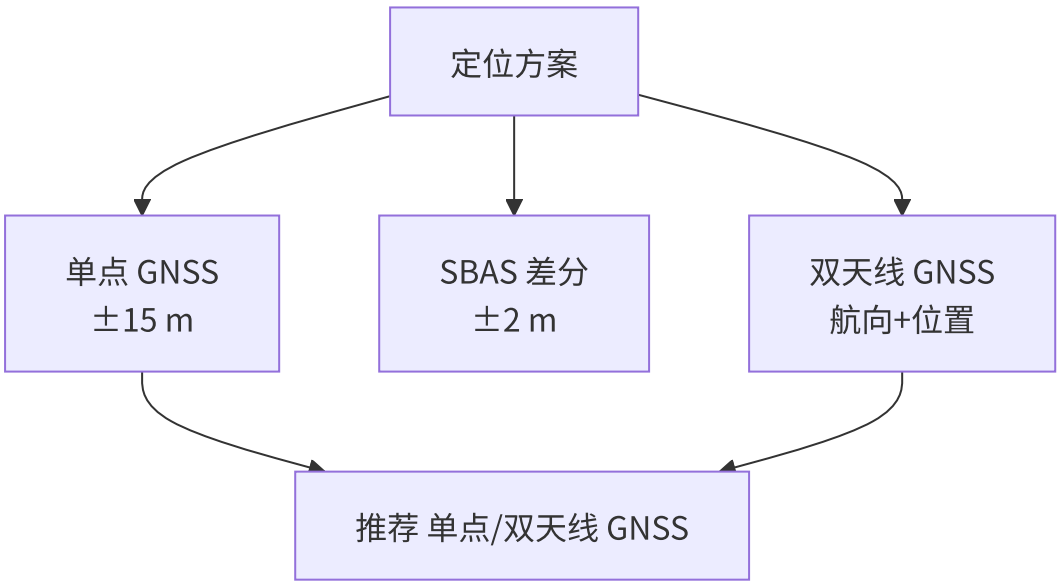
1.3 设计指标

指标项	设计目标	备注
定位精度	⩽ ±15 m（GNSS）	1σ
定位更新率	⩾ 20 Hz	—
航向控制精度	⩽ ±1.0°（静水）/ ±2.0°（2 级海况）	1σ
控制周期	100 ms（10 Hz）	—
舵角分辨率	0.1°	12-bit
系统响应延时	< 100 ms	感知到执行

---

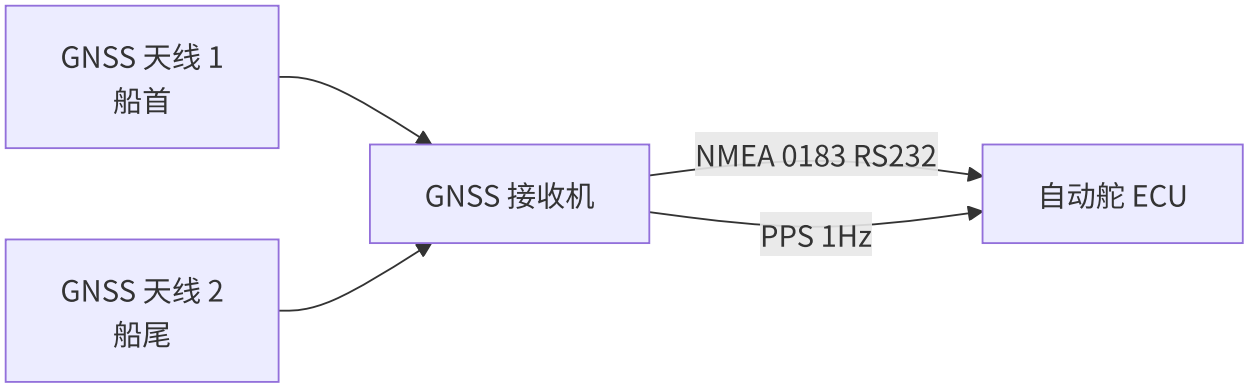
2. 系统定位设计

2.1 定位方案选型



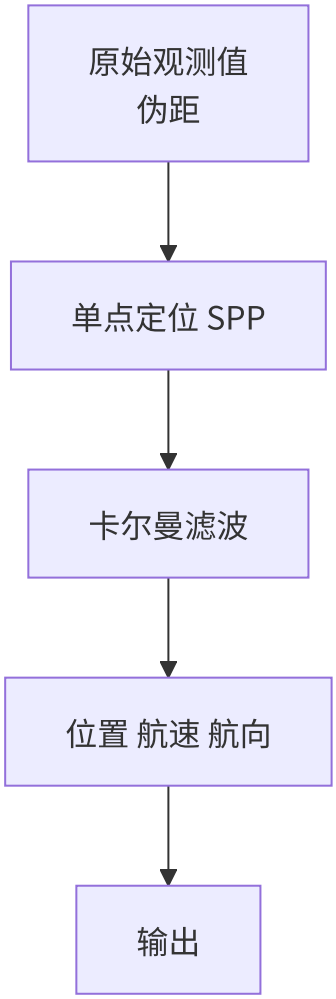
方案	精度	更新率	成本	适用
单点 GNSS	±15 m	5~10 Hz	低	一般航向保持
SBAS	±1~2 m	5 Hz	低	沿海/内河
双天线 GNSS	±15 m + 航向 0.5°	5 Hz	中	推荐

2.2 硬件配置



- **天线布局**：双天线沿艏艉线布置，基线长度 L_b 取 1~3 m，越长航向精度越高。
- **接收机**：支持 GPS/BeiDou/GLONASS 多频点单点定位。

2.3 定位解算流程



2.4 卡尔曼滤波状态

状态向量：

$$x = [p_x,\ p_y,\ v_x,\ v_y,\ \psi,\ \dot{\psi}]^T$$

预测：

$$\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1}, \quad P_{k|k-1} = FP_{k-1}F^T + Q$$

观测：GNSS 提供位置 (p_x, p_y)、速度 (v_x, v_y)、航向 ψ。

2.5 双天线航向解算

基线向量 $\vec{b}$ 在 ENU 坐标系下：

$$\psi = \text{atan2}(b_E,\ b_N)$$

由双天线位置差分得到基线向量，航向精度随基线长度 L_b 增大而提高。

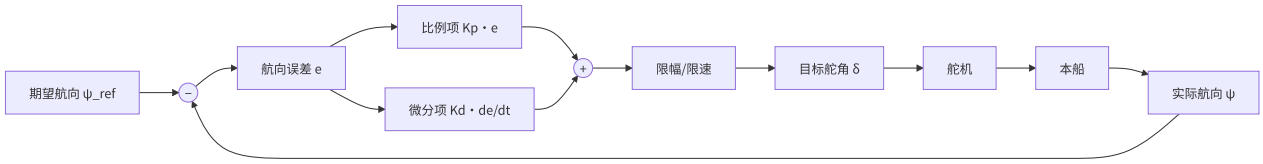
2.6 定位接口

项	规格
电气	RS-232 / RS-422
协议	NMEA 0183
波特率	38400 bps
句子	自定义
周期	5 Hz（GGA/RMC），10 Hz（VTG）

---

3. PD 航向控制

3.1 控制结构



3.2 控制律

PD 控制律：

$$\delta_k = K_p\, e_k + K_d\, \dot{e}_k$$

其中航向误差：

$$e_k = \psi_{\text{ref}} - \psi_k$$

航向误差需做 **角度归一化** 至 $(-180^\circ, 180^\circ]$：

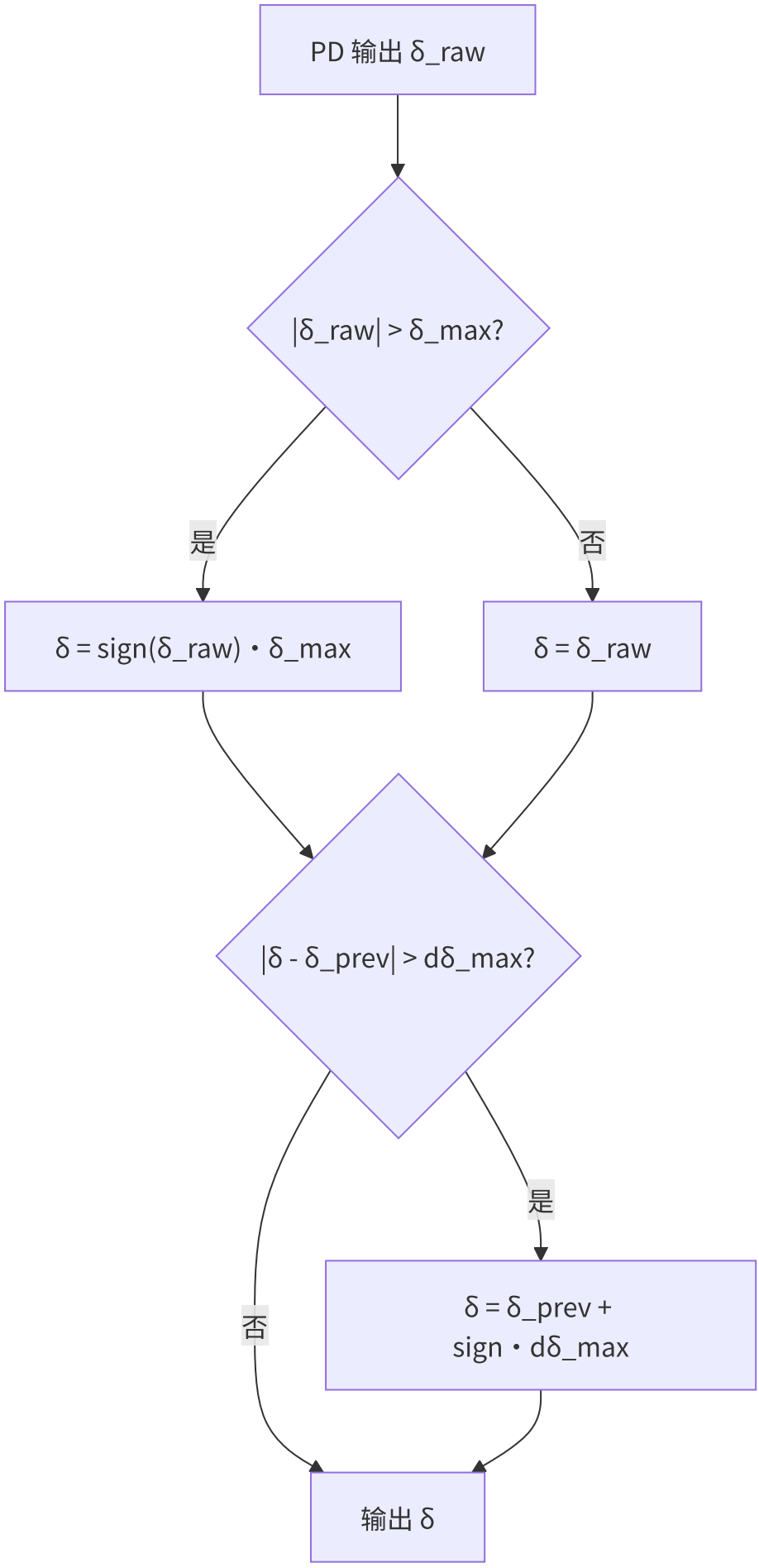
$$e = \operatorname{atan2}(\sin(\psi_{\text{ref}} - \psi),\ \cos(\psi_{\text{ref}} - \psi))$$

微分项采用 **带滤波的差分**（一阶低通），抑制噪声：

$$\dot{e}_k = \alpha \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t} + (1 - \alpha) \cdot \dot{e}_{k-1}$$

其中 $\alpha = \frac{1}{1+\tau/\Delta t}$，$\tau$ 为滤波时间常数。

3.3 输出限幅


PD 输出 δ_raw
|δ_raw| > δ_max?
是
否
δ = sign(δ_raw) · δ_max
δ = δ_raw
|δ - δ_prev| > dδ_max?
是
否
δ = δ_prev +
sign · dδ_max
输出 δ

- 舵角限幅：$\delta_{\max} = 35^\circ$
- 舵速限幅：$\dot{\delta}_{\max} = 10^\circ/s$
- 死区：$|e| < 0.3^\circ$ 时输出 0，避免频繁操舵

3.4 船舶运动模型（Nomoto 一阶）

$$T\dot{r} + r = K\delta$$

- $r = \dot{\psi}$ 艏向角速度
- δ 舵角
- K 旋回性指数
- T 追随性指数

3.5 PD 参数整定

由 Nomoto 模型，闭环传递函数（仅 P 控制）：

$$\frac{\psi(s)}{\psi_{\text{ref}}(s)} = \frac{K_p K}{Ts^2 + s + K_p K}$$

整定原则：

参数	作用	过大	过小
Kp	提高响应速度	振荡、过冲	响应慢、稳态误差大
Kd	抑制超调、改善阻尼	噪声放大、抖动	阻尼不足、超调大

推荐初值（按船速 U 归一化）：

$$K_p = \frac{1}{K_{\text{nomoto}}} \cdot \omega_n^2, \quad K_d = \frac{2\zeta\omega_n}{K_{\text{nomoto}}}$$

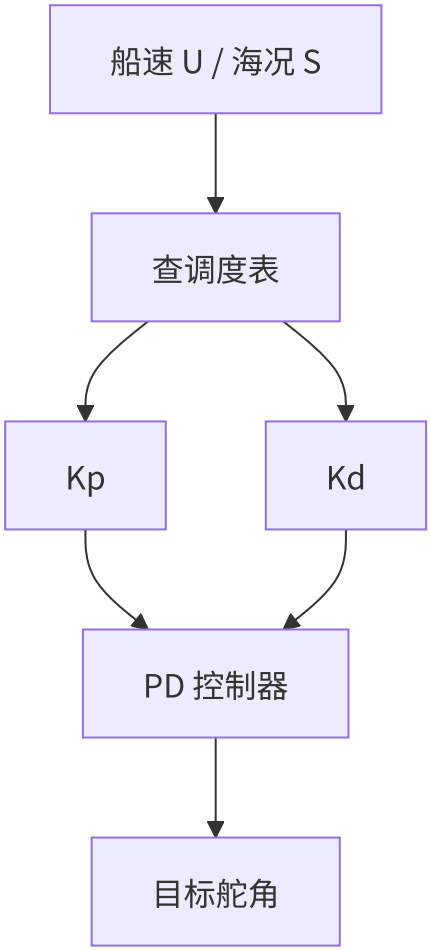
取 $\omega_n = 0.1\ 0.3$ rad/s，$\zeta = 0.8\ 1.0$。

示例参数表：

船速区间	海况	Kp	Kd
< 4 kn	0~1	2.0	0.8
4~10 kn	0~1	1.5	0.6

船速区间	海况	Kp	Kd
4~10 kn	2~3	1.0	0.4
> 10 kn	0~1	0.8	0.4
> 10 kn	2~3	0.6	0.3

3.6 增益调度



3.7 抗噪与死区

- **微分项低通**：$\tau = 0.2$ s，抑制 GNSS/AHRS 高频噪声。
- **误差死区**：$|e| < 0.3^\circ$ 输出 0，减少舵机磨损。
- **输出量化**：目标舵角量化到 0.1°。

3.8 稳定性分析

闭环特征方程：

$$Ts^2 + s + K_pK + K_dKs = 0$$

即：

$$Ts^2 + (1 + K_dK)s + K_pK = 0$$

阻尼比与自然频率：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_pK}{T}}, \quad \zeta = \frac{1 + K_dK}{2\sqrt{T\,K_pK}}$$

要求 $\zeta \geq 0.7$，$\omega_n \leq 0.5$ rad/s（避免激发船体高频模态）。

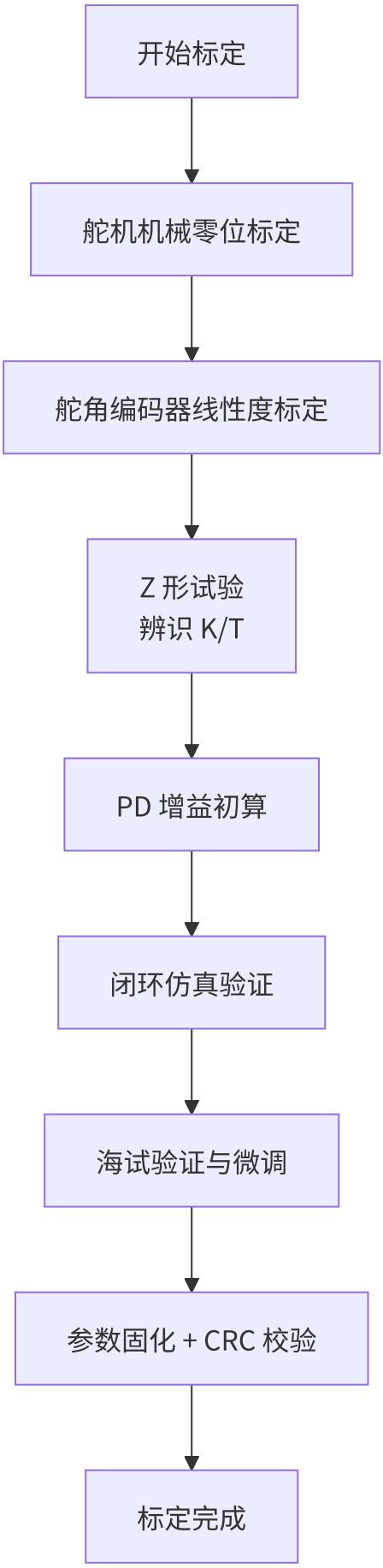
3.9 控制算法标定

3.9.1 标定目标

PD 控制律依赖船舶 Nomoto 模型参数 K（旋回性指数）与 T（追随性指数），并据此整定 K_p、K_d。标定的目标为：

1. 辨识船舶操纵模型参数 K、T；
2. 据模型整定 PD 增益，使闭环 $\zeta \geq 0.7$、$\omega_n \leq 0.5$ rad/s；
3. 标定舵角零位、满舵、舵速限幅等执行器参数；
4. 验证并固化参数至 ECU 非易失存储。

3.9.2 标定流程


开始标定
舵机机械零位标定
舵角编码器线性度标定
Z 形试验
辨识 K/T
PD 增益初算
闭环仿真验证
海试验证与微调
参数固化 + CRC 校验
标定完成

3.9.3 舵角零位与满舵标定

1. **机械脱开**：脱开舵机离合，手动将舵叶置中（用直尺/角度规校验）。
2. **零位采样**：连续采样 10 s 编码器原始值，取均值作为零位 N_0。
3. **左/右满舵标定**：手动推至机械左满舵、右满舵，分别记录 N_L、N_R。
4. **线性度校验**：每 5° 取一点，记录原始码值，拟合 $y = ax + b$，残差应 < 0.2°。
5. **舵速标定**：阶跃 ±20°，记录达到稳态时间 t_r，计算 $\dot{\delta}_{\max} = 40^\circ / t_r$。

3.9.4 Nomoto 模型参数辨识（Z 形试验）

执行 **Z 形试验（±10°/10°）**：

1. 舵角阶跃至 +10°，待艏向转至 +10° 时反向操舵至 -10°；
2. 循环 3~5 次，记录 $\delta(t)$ 与 $r(t) = \dot{\psi}(t)$；
3. 对 $T\dot{r} + r = K\delta$ 离散化：

$$\frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t} \cdot T + r_k = K\delta_k$$

整理为线性回归形式：

$$r_k = K\delta_k - \frac{T}{\Delta t}(r_k - r_{k-1})$$

4. 最小二乘辨识：

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y, \quad \theta = [K,\ T]^T$$

其中 $\Phi_k = [\delta_k,\ -\frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t}]$，$y_k = r_k$。

5. 拟合残差 RMS 应 < 5% $\cdot r_{\max}$。

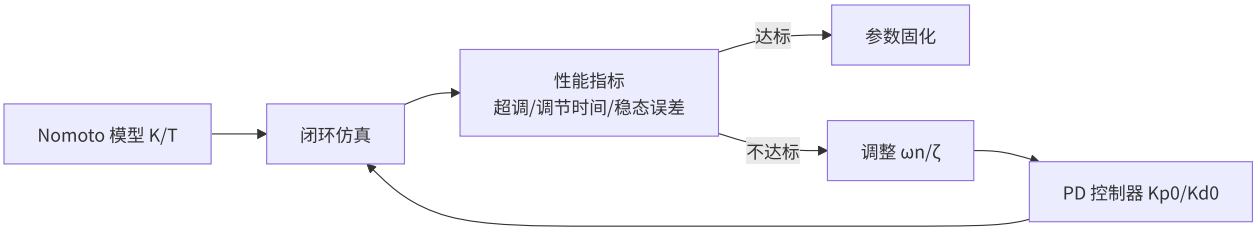
3.9.5 PD 增益初算

由 §3.5 整定原则：

$$K_p = \frac{\omega_n^2 T}{K}, \quad K_d = \frac{2\zeta\omega_n T - 1}{K}$$

取 $\omega_n = 0.2$ rad/s，$\zeta = 0.85$，代入辨识得到的 K、T，得到初值 K_{p0}、K_{d0}。

3.9.6 闭环仿真验证



性能指标要求：

指标	阈值
阶跃超调	⩽ 10%
5% 调节时间	⩽ 30 s
稳态航向误差	⩽ 1°
操舵频次	⩽ 6 次/分钟

3.9.7 海试验证与微调

1. 直线航行航向保持试验，记录航向误差 1σ；
2. 30° 航向阶跃试验，记录超调与调节时间；
3. 若超调过大 → 增大 K_d；若响应过慢 → 增大 K_p；
4. 微调步长：每次 ±10% 增益，单变量调整。

3.9.8 标定参数存储

参数项	存储位置	校验
舵角零位/满舵 $N_0/N_L/N_R$	EEPROM 区块 A	CRC32
舵速限幅 $\dot{\delta}_{\max}$	EEPROM 区块 A	CRC32
模型参数 K、T	EEPROM 区块 B	CRC32
PD 增益 K_p、K_d	EEPROM 区块 C	CRC32
增益调度表	EEPROM 区块 D	CRC32

上电时逐块校验 CRC，任一失败则加载默认安全参数并告警。

3.9.9 标定周期与重标定条件

触发条件	处置
首次装船	全流程标定
舵机/船体改装	全流程标定
累计运行 2000 h	模型参数复标
航向保持精度超限告警	触发重标定流程
固件升级	校验参数兼容性，必要时重标

3.10 控制参数自动优化算法

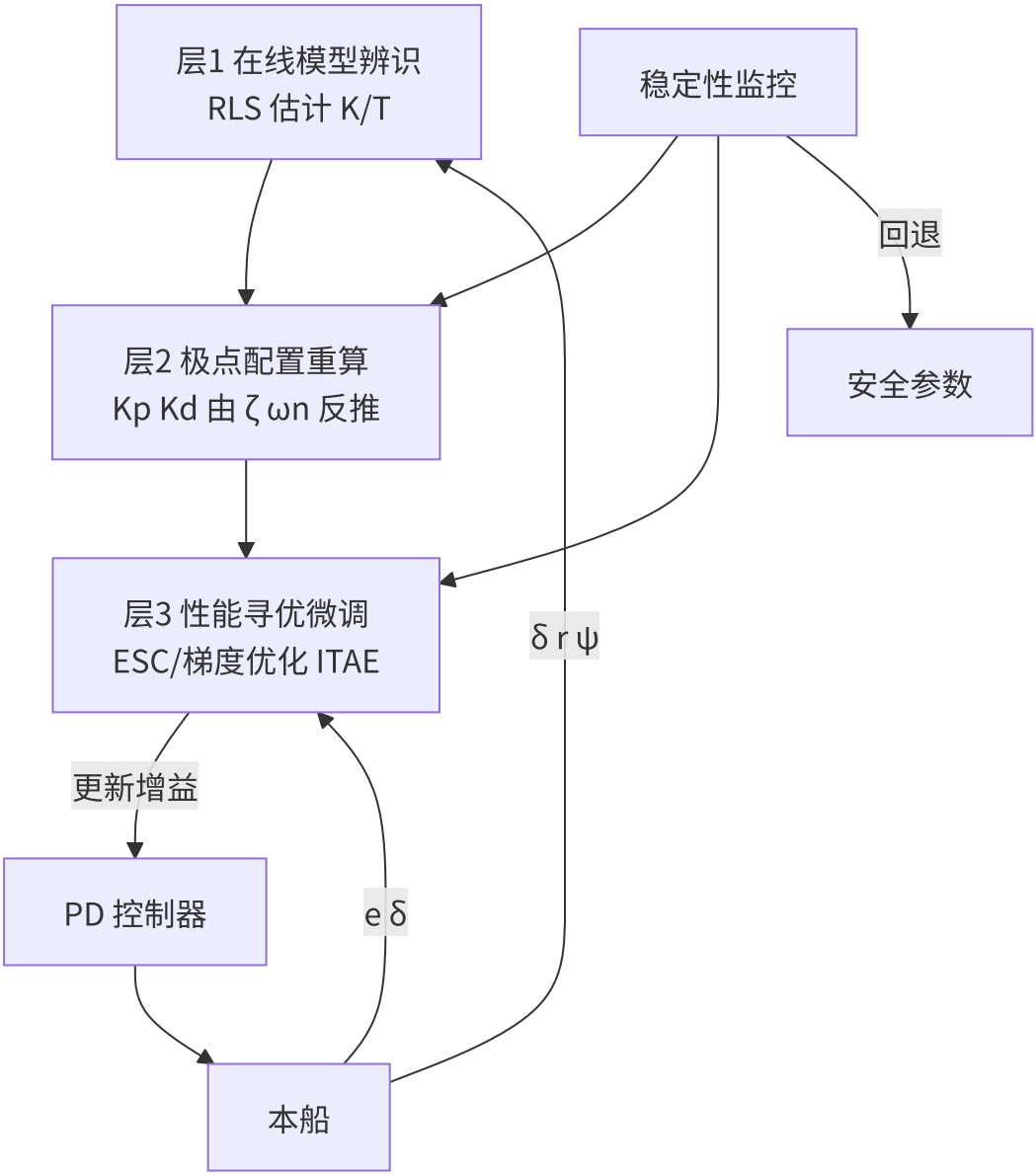
3.10.1 必要性与可行性

25 kn 游艇的操纵性随船速、载荷、吃水、海况显著变化，固定 PD 增益难以全工况最优。引入在线自动优化可：

1. 跟踪模型参数 K、T 的慢变；
2. 按当前工况自动重算 PD 增益，减少人工整定；
3. 持续优化性能指标（ITAE/控制能耗），提升航向保持品质。

可行性结论：RLS 在线辨识 + 极点配置 + 极值搜索（ESC）均为成熟方法，计算量小，可在 ECU 50 Hz 周期内完成，**可行**。

3.10.2 三层架构



3.10.3 层 1：在线模型辨识（RLS）

对 Nomoto 离散方程 $r_k = K\delta_k - \frac{T}{\Delta t}(r_k - r_{k-1})$，构造回归：

$$\phi_k = \left[\delta_k,\ -\frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t}\right]^T, \quad y_k = r_k, \quad \theta = [K,\ T]^T$$

带遗忘因子 λ 的递推最小二乘：

$$K_k = \frac{P_{k-1}\phi_k}{\lambda + \phi_k^T P_{k-1}\phi_k}$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k(y_k - \phi_k^T \hat{\theta}_{k-1})$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda}(P_{k-1} - K_k \phi_k^T P_{k-1})$$

参数：

- 遗忘因子 $\lambda = 0.98$（跟踪慢变，抑制噪声）
- 辨识使能条件：$|\delta| > 3^\circ$ 且 $|r| > 0.5^\circ/s$（充分激励）
- 辨识周期：每 1 s 更新一次，避免 50 Hz 计算负担

3.10.4 层 2：极点配置重算

由期望闭环 ζ^*、ω_n^* 反推 PD 增益：

$$K_p = \frac{(\omega_n^*)^2 \hat{T}}{\hat{K}}, \quad K_d = \frac{2\zeta^* \omega_n^* \hat{T} - 1}{\hat{K}}$$

按船速分段设定 ζ^*、ω_n^*：

船速区间	ζ^*	ω_n^* (rad/s)	说明
< 4 kn	0.9	0.15	低速大增益
4~10 kn	0.85	0.20	中速
10~18 kn	0.85	0.25	中高速
18~25 kn	0.90	0.20	高速降保守

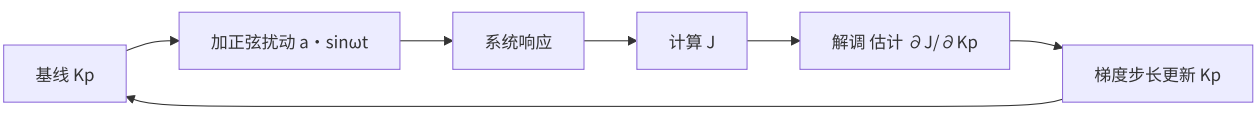
3.10.5 层 3：性能寻优微调（ESC）

以 ITAE 为性能指标：

$$J = \int_0^{T_w} \left(t\,|e(t)| + w_u |\delta(t)| + w_{\dot{u}} |\dot{\delta}(t)| \right) dt$$

其中 T_w 为评估窗口（如 60 s），$w_u, w_{\dot{u}}$ 为控制能耗权重。

采用 **极值搜索（ESC）** 对 K_p, K_d 解耦微调：

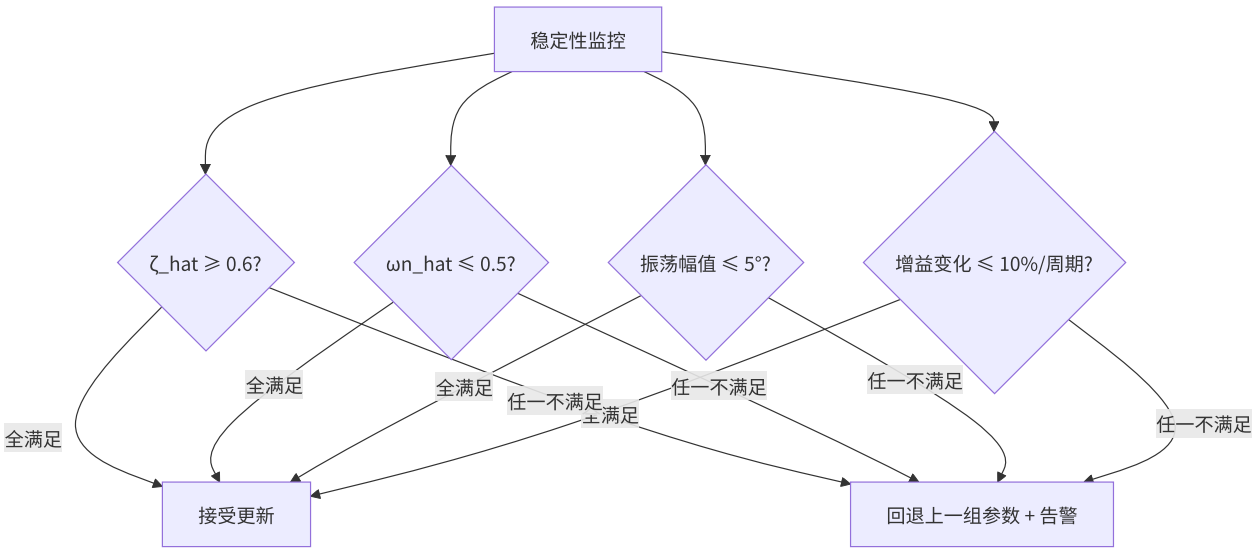


- 扰动幅值 $a = 5\%\,K_p$，频率 $\omega = 0.05$ rad/s
- 步长 $\eta = 0.02$
- 更新律：$K_{p,k+1} = K_{p,k} - \eta\,\widehat{\partial J/\partial K_p}$
- K_d 同理，相位错开 90° 避免耦合

3.10.6 触发与去激活

触发条件	动作
船速变化 > 2 kn	重算层 2
累计运行 100 h	启动层 3 微调
稳态误差 > 2° 持续 30 s	启动层 2 + 层 3
振荡检测（超调 > 15%）	触发层 2 重算
操作员手动指令	立即去激活
船速 > 15 kn	**默认去激活**（高速保守）
AHRS/GNSS 异常	去激活，回退安全参数

3.10.7 稳定性监控与回退



约束：

- 单次更新幅值：$|\Delta K_p| \le 10\%\,K_p$，$|\Delta K_d| \le 10\%\,K_d$
- 参数上下界：$K_p \in [K_{p,\min}, K_{p,\max}]$，$K_d \in [K_{d,\min}, K_{d,\max}]$

- 回退缓存：保留最近 3 组验证通过的参数组

3.10.8 与 §3.9 标定的关系

项	§3.9 离线标定	§3.10 在线优化
时机	装船/改装/海试	运行中持续
激励	Z 形试验（人工）	正常操舵（自然激励）
输出	初始 K/T、Kp/Kd	持续更新的 K/T、Kp/Kd
存储	EEPROM 区块 B/C	同区块，带版本号递增
安全	人工把关	自动监控 + 回退

两者共享 EEPROM 参数区块，§3.10 写入时带 **版本号 + 时间戳 + CRC**，§3.9 人工标定优先级高于自动优化（人工标定后自动优化重置基线）。

3.10.9 参数存储与日志

参数项	存储位置	内容
在线辨识 K/T	EEPROM 区块 B	版本号 + 时间戳 + K/T + CRC
优化后 Kp/Kd	EEPROM 区块 C	版本号 + 时间戳 + Kp/Kd + CRC
优化日志	SD 卡	每次更新的 K/T、Kp/Kd、J、ζ/ωn、触发原因

日志条目示例：

```
{
  "ts": 1722146400,
  "trigger": "speed_change",
  "U": 12.3,
  "K_hat": 0.18, "T_hat": 8.5,
  "Kp": 1.42, "Kd": 0.58,
  "zeta": 0.86, "wn": 0.21,
  "J": 12.3,
  "accepted": true
}
```

3.10.10 安全约束汇总

- 高速（>15 kn）默认去激活，仅层 1 辨识运行

- 单次更新幅值 ⩽ 10%
- 稳定性监控四条件全满足才接受
- 操作员指令优先级最高，可随时禁用
- 异常工况（AHRS/GNSS 失效、舵机过流）立即去激活
- 全程日志可回溯，支持岸基分析与回滚

---

4. 仅航向条件下的机动功能方案

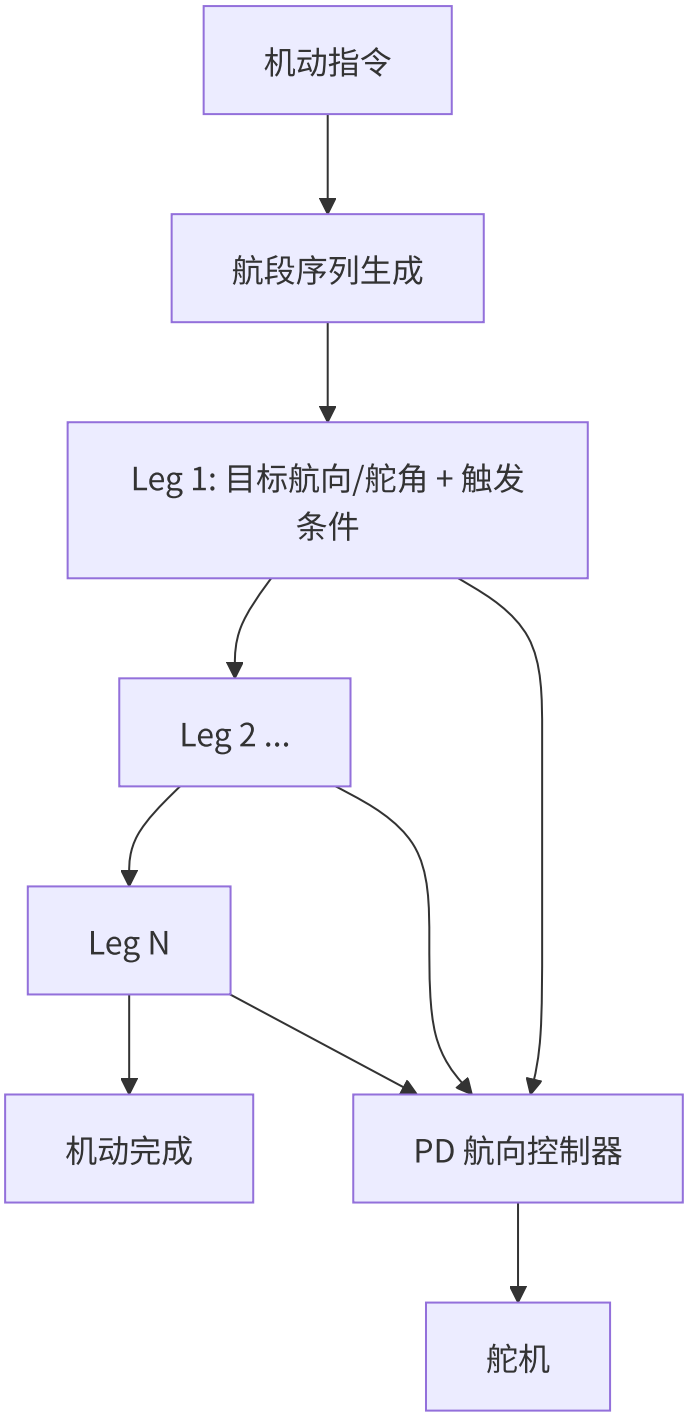
4.1 前提与可行性总览

本节针对 **仅已知航向（AHRS/罗经）、无定位** 的降级工况，分析七类典型机动的可行性。核心判据：机动是否可由 **航向角触发** 与 **航向变化率闭环** 实现，而不依赖绝对地理位置。

机动	可行性	实现方式	说明
Circles 绕圈	✅ 完全可行	恒定转向率闭环	等效恒舵角，航向匀速变化即圆航迹
Williamson Turn 威廉逊掉头	✅ 完全可行	航向分段触发	该机动本就为"仅罗经"场景设计
U-Turn U 型掉头	✅ 完全可行	单次 180° 航向转向	PD 跟踪目标航向
Zigzag Z 字形	✅ 完全可行	航向阈值触发舵角切换	Z 形试验本就是航向触发
Cloverleaf 三叶草	⚠ 开环可行	航向段 + 定时直航	无位置闭合，漂移不可消除
Search 搜索	⚠ 开环可行	航向 + 定时 + 计程仪速度	精度依赖速度估计
Orbit 绕点	❌ 不可行（绕外部固定点）	需位置闭环	若"点"为本船当前位置则退化为 Circle

4.2 通用机动调度框架

所有机动统一抽象为 **航段序列（Leg Sequence）**，每段由触发条件与目标航向/舵角描述：

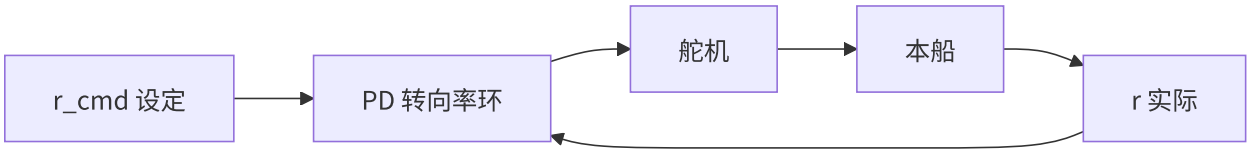


Leg 字段	取值	说明
mode	HEADING / RUDDER	航向跟踪 / 固定舵角
target	ψ_ref 或 δ_cmd	目标航向(°) 或 目标舵角(°)
trigger	HEADING_REACHED / TIME / RATE	完成触发条件
threshold	Δψ / t / r	触发阈值

Leg 字段	取值	说明
next	Leg idx	下一段

4.3 Circles 绕圈

原理：保持恒定转向率 r_{cmd}，由 PD 控制器跟踪 r_{cmd}（航向环外环输出转向率，内环 PD 跟踪），等效恒舵角圆航迹。

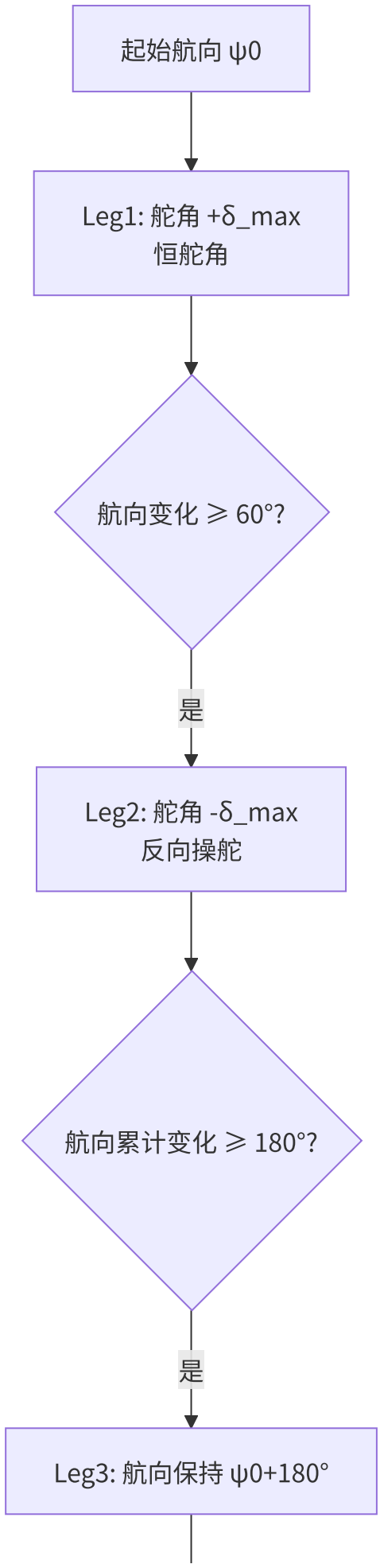


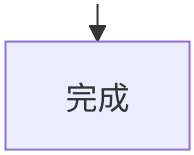
参数：

- 转向率设定：$r_{\text{cmd}} = 3^\circ/s$（对应中等舵角）
- 完成条件：累计航向变化 $\geq 360^\circ$ 或 操作员停止
- 注意：水流漂移使绝对轨迹偏离圆心，但机动形态正确

4.4 Williamson Turn 威廉逊掉头

用途：人落水等紧急返点机动，仅靠罗经即可执行。


起始航向 ψ0
Leg1: 舵角 +δ_max
恒舵角
航向变化 ⩾ 60°?
是
Leg2: 舵角 -δ_max
反向操舵
航向累计变化 ⩾ 180°?
是
Leg3: 航向保持 ψ0+180°

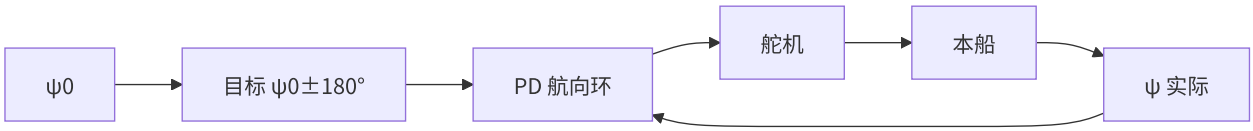


参数（典型值，可按船型调整）：

段	模式	目标	触发	阈值
Leg1	RUDDER	+δ_max（如 +25°）	HEADING_REACHED	Δψ = 60°
Leg2	RUDDER	-δ_max（如 -25°）	HEADING_REACHED	Δψ累计 = 180°
Leg3	HEADING	ψ0 + 180°	—	保持

4.5 U-Turn U 型掉头

原理：单次 180° 航向转向，PD 跟踪目标航向 $\psi_0 \pm 180^\circ$。

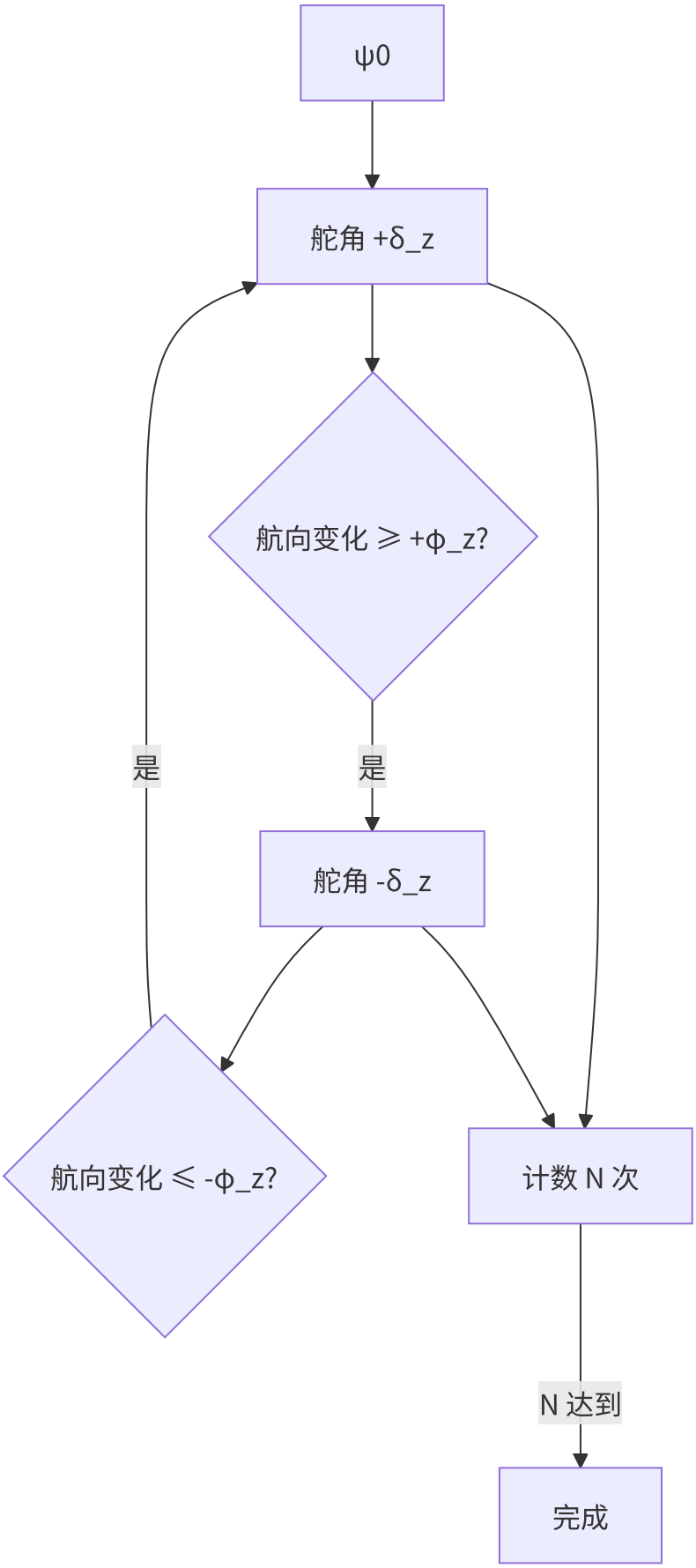


参数：

- 转向方向：操作员指定（左/右），缺省取当前舵角倾向
- 舵角限幅：可临时放宽至 $\delta_{\max}$ 加快转向
- 完成条件：$|e| < 1^\circ$ 持续 2 s

4.6 Zigzag Z 字形

原理：航向阈值触发舵角切换，与 Z 形试验一致。

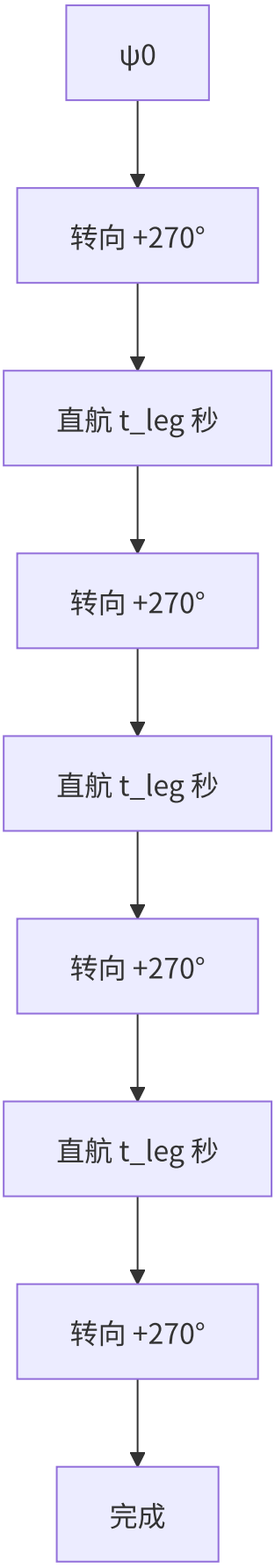


参数：

- 舵角幅值 $\delta_z = 10^\circ$（可配）
- 航向幅值 $\phi_z = 10^\circ$（可配）
- 重复次数 N（缺省 5）

4.7 Cloverleaf 三叶草（开环）

原理：4 叶环，每叶为"转向 270° + 直航定长"。仅航向条件下，直航段以 **定时 + 计程仪速度** 估算距离，无位置闭合。

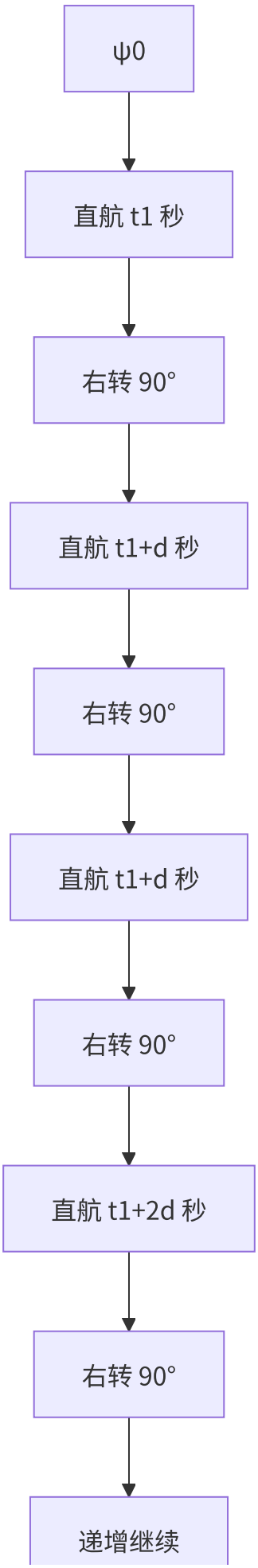


参数：

- 每叶转向：270°（PD 跟踪）
- 直航时长：$t_{\text{leg}} = L_{\text{leg}}/V_{\text{log}}$，$L_{\text{leg}}$ 为叶长，V_{log} 为计程仪速度
- **风险**：水流/风致漂移使图案不闭合，建议每叶后插入航向校正

4.8 Search 搜索（开环）

原理：扩张方搜，以"航向 + 定时直航 + 90° 转向"循环，搜索边长逐次递增。


ψ0
直航 t1 秒
右转 90°
直航 t1+d 秒
右转 90°
直航 t1+d 秒
右转 90°
直航 t1+2d 秒
右转 90°
递增继续

参数：

- 初始边长 L_0、增量 ΔL，由计程仪速度换算时长
- **风险**：无位置闭环，搜索覆盖率随漂移下降；建议配合雷达/视觉辅助

4.9 Orbit 绕点

结论：绕 **外部固定地理点** 需位置闭环，仅航向 **不可行**。

退化方案：若"点"为本船当前位置，则退化为 §4.3 Circles；若"点"由雷达/视觉相对方位提供，可由"相对方位+距离"闭环实现绕点，但已超出"仅航向"前提。

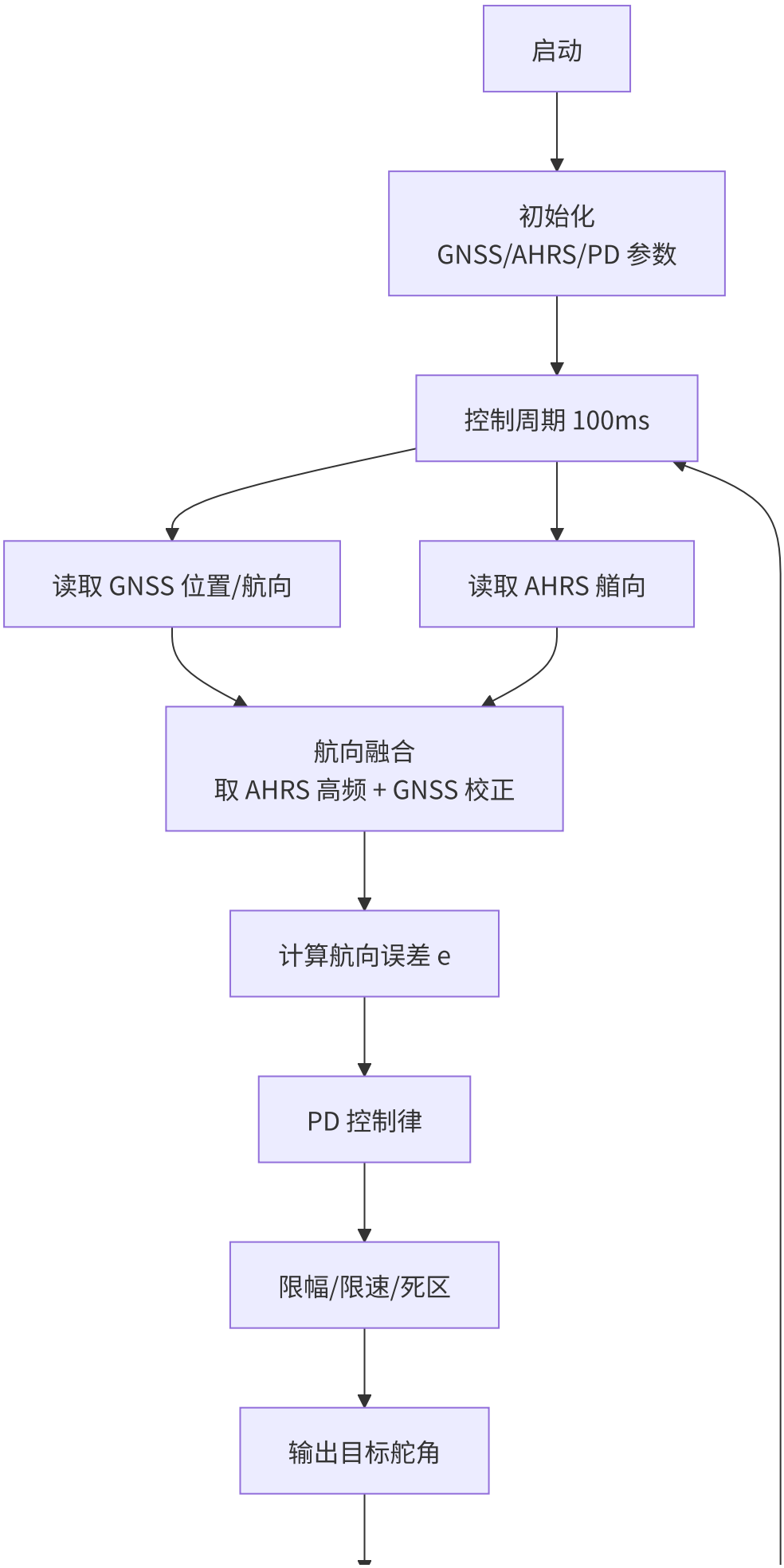
4.10 仅航向机动的安全约束

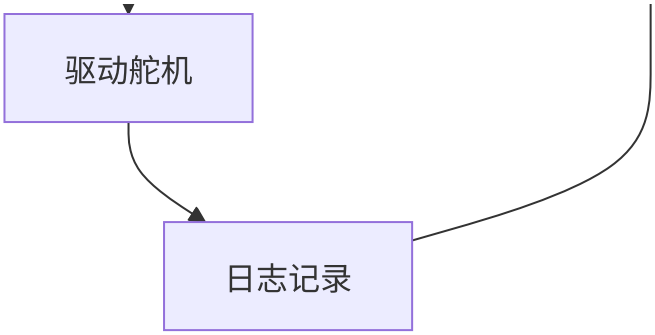
约束项	说明
舵角限幅	机动中仍受 $\delta_{\max}$、$\dot{\delta}_{\max}$ 约束
转向率限幅	$r_{\max}$ 按船速查表，防止横倾过大
紧急退出	任意时刻操作员指令可中断当前 Leg，切手动
漂移告警	开环机动（Cloverleaf/Search）累计直航时长 > 阈值时告警提示漂移
周期自检	机动中 AHRS 失效立即切手动

---

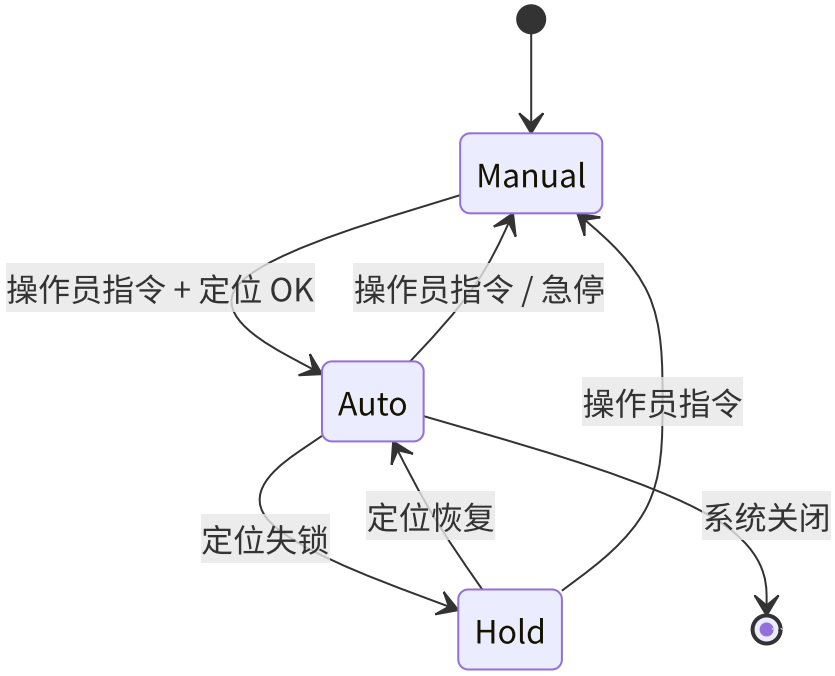
5. 定位与控制联合工作流

5.1 主循环


启动
初始化
GNSS/AHRS/PD 参数
控制周期 100ms
读取 GNSS 位置/航向
读取 AHRS 艏向
航向融合
取 AHRS 高频 + GNSS 校正
计算航向误差 e
PD 控制律
限幅/限速/死区
输出目标舵角



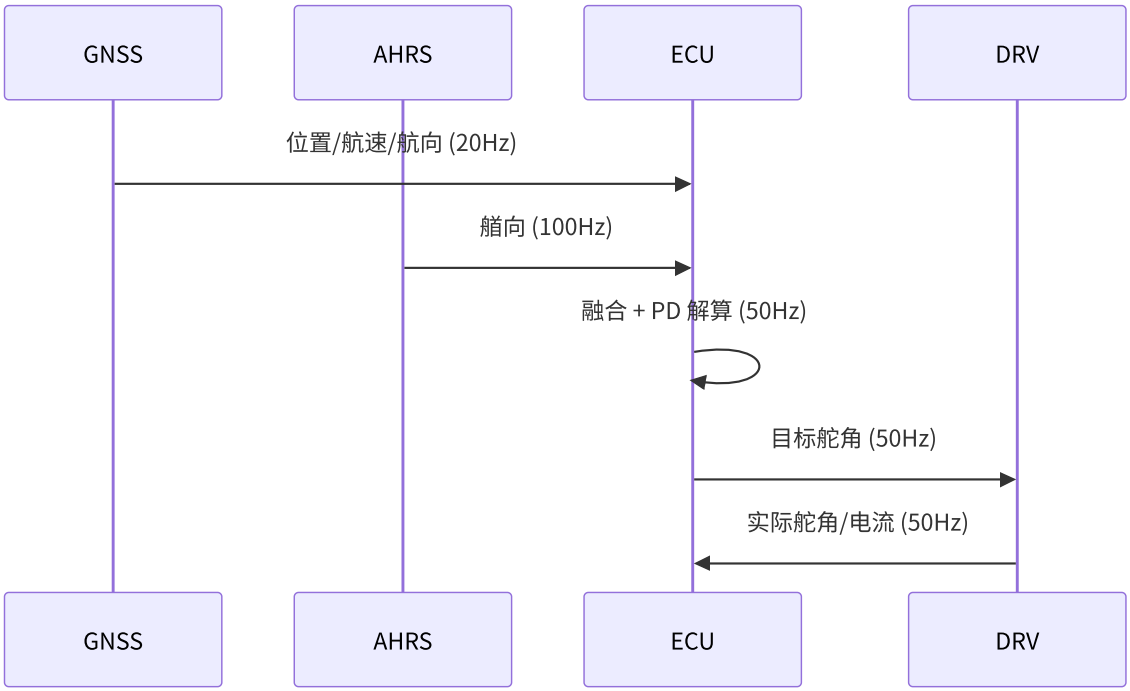
5.2 模式切换



5.3 定位失效降级

失效情况	处置
GNSS 失锁	转航向保持（仅 AHRS），告警
双天线航向异常	用 GNSS COG 替代，告警
AHRS 失效	切手动，告警

5.4 数据流时序



---

6. 结论

6.1 方案小结

模块	方案	关键指标
定位	单点/双天线 GNSS，卡尔曼滤波	精度 ±15 m，5 Hz
控制	PD 航向控制 + 增益调度 + 限幅死区	精度 ±1°（静水），50 Hz
标定	Z 形试验辨识 K/T + PD 增益整定 + EEPROM 固化	残差 < 5%，超调 ⩽ 10%
自动优化	RLS 在线辨识 + 极点配置 + ESC 性能寻优	全工况自适应，高速默认去激活
机动	仅航向实现 4 类闭环 + 2 类开环机动	Williamson/U-Turn/Zigzag/Circles 可靠

6.2 PD 控制特点

- **优点**：结构简单、无积分饱和、对噪声敏感度低、参数整定直观。

- **代价**：存在稳态误差（由 K_p 与模型增益决定），通过定位模块的航迹闭环补偿。
- **适用**：航向保持为主的中小型船舶自动舵，避免长时积分漂移。

6.3 后续工作

1. 选定 GNSS 接收机与 AHRS 型号，完成接口联调。
2. 基于船舶 Nomoto 模型进行 PD 参数仿真整定。
3. 海试：Z 形试验辨识 K、T，验证航向保持精度。
4. 评估稳态误差，必要时引入弱积分项（PI→PID）作为可选增强。
5. 建立标定参数版本管理，记录每次标定的海况、船速与残差，支持回溯。
6. 海试验证仅航向机动：Williamson、U-Turn、Zigzag、Circles，记录航向跟踪精度与漂移。
7. 评估 Cloverleaf/Search 开环机动的覆盖率，必要时引入计程仪或雷达辅助。
8. 实现并验证 §3.10 自动优化算法：先在 HIL 平台验证 RLS 收敛性与 ESC 稳定性，再分速段海试。
9. 建立自动优化参数版本管理，记录每次更新的 K/T、Kp/Kd、J、触发原因，支持岸基回滚。

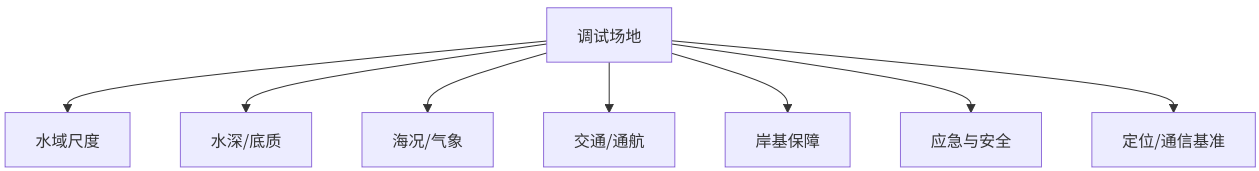
---

7. 调试场地要求

7.1 被控对象特征

项	参数	备注
船型	中大型游艇	半滑行/滑行型
最大航速	25 kn（≈12.86 m/s）	高速工况
船长参考 L	12 ~ 18 m（取 15 m 计算）	40 ~ 60 ft 级
操纵性	高速下转向直径增大	需按航速分级测试

7.2 调试场地总体要求



7.3 水域尺度

7.3.1 刹车距离与安全裕度核算

被控对象为 25 kn 游艇，需先核算高速刹车距离与机动惯性，再反推场地尺度。

基本参数：

$$V_{\max} = 25\ \text{kn} = 12.86\ \text{m/s}, \quad L = 15\ \text{m}$$

紧停（Crash Stop）距离分解：

阶段	时间	距离	说明
操作员/系统反应	3 s	39 m	急停识别 + 离合脱开
全速倒车制动	16~26 s	100~170 m	滑行艇减速度 0.5~0.8 m/s²
惯性滑行余量	—	50 m	船体残余动能
单次紧停距离 D_{stop}	—	**≈ 250 m**	不含安全裕度

高速机动尺度（25 kn 下放大系数 $k_v = 2.5 \sim 3.0$）：

机动	低速尺度	k_v	25 kn 实际尺度
高速转向直径	3~5 L ≈ 75 m	2.5×	≈ 190 m
Williamson Turn	5L × 3L ≈ 75 × 45 m	2.7×	≈ 200 × 120 m
U-Turn 直径	3~4 L ≈ 60 m	2.5×	≈ 150 m
Circles 直径	3~5 L ≈ 75 m	2.5×	≈ 190 m
Cloverleaf 单叶	8~10 L ≈ 150 m	2.0×	≈ 300 m
Search 扩张方搜	边长递增至 200 m	2.0×	边长递增至 400 m

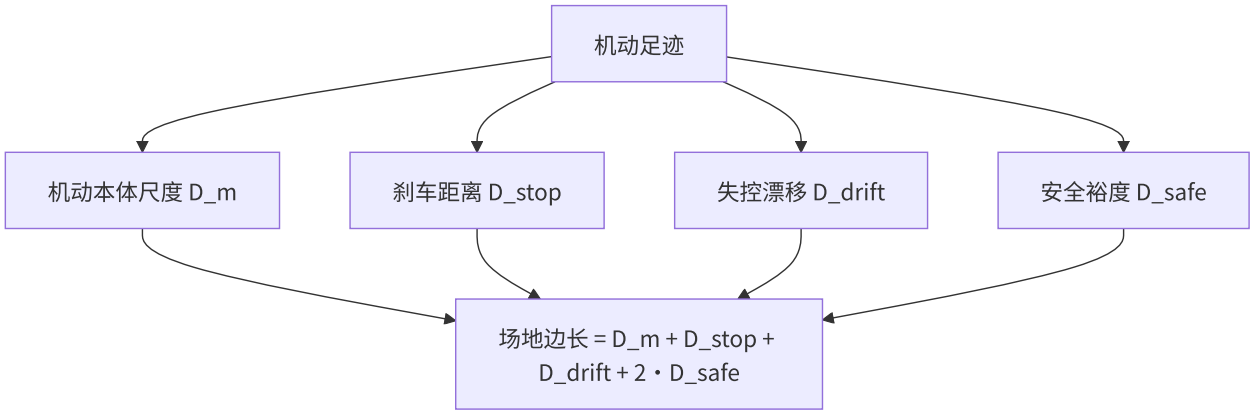
7.3.2 单次试验所需直线长度

高速直航 + 紧停单次所需长度：

$$L_{\text{run}} = L_{\text{accel}} + L_{\text{hold}} + D_{\text{stop}} + 2 \times L_{\text{buffer}}$$

段	距离	说明
加速段 L_{accel}	400 m	0 → 25 kn 加速
稳速保持段 L_{hold}	386 m	25 kn × 30 s
紧停段 D_{stop}	250 m	见 §7.3.1
单端安全缓冲 L_{buffer}	300 m	失控漂移 + 救援
单次直航总长	**≈ 1636 m**	—

7.3.3 高速机动所需方形尺度



项	取值	说明
机动本体 D_m	300 m	取最大机动（Cloverleaf 单叶 / Search 边）
刹车距离 D_{stop}	250 m	见 §7.3.1
失控漂移 D_{drift}	200 m	25 kn 失控后惯性 + 风流漂移
安全裕度 D_{safe}	300 m	障碍物/他船缓冲
场地边长	**≈ 1350 m**	—

7.3.4 推荐场地尺度（扩大版）

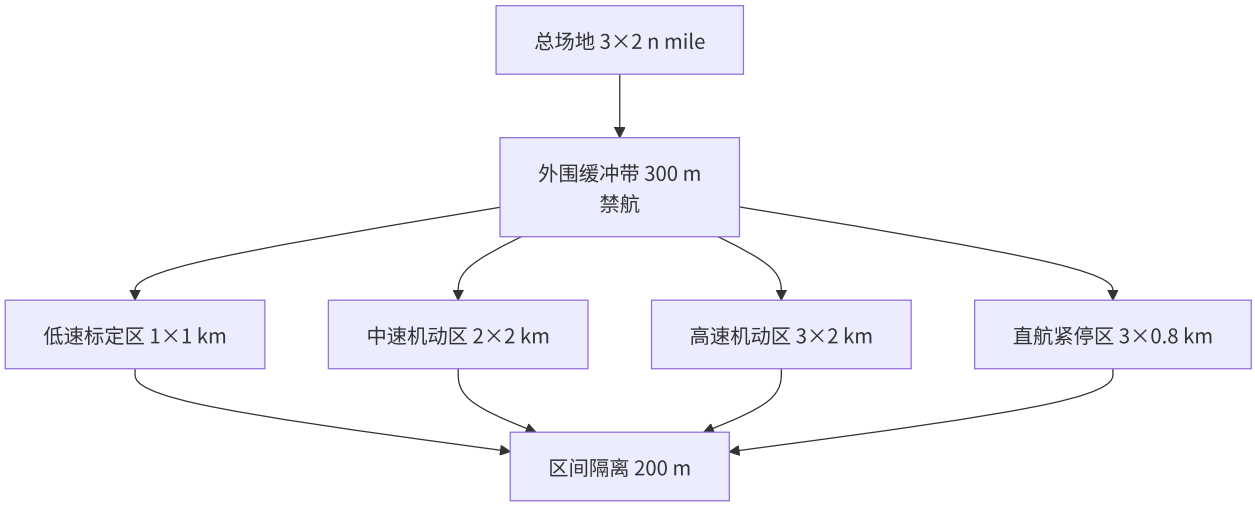
综合 §7.3.1~7.3.3，并按 3 倍安全裕度复核，**扩大后**推荐：

用途	最小水域	推荐水域	说明
低速标定（≤ 8 kn）	600 m × 600 m	1 km × 1 km	含紧停 + 缓冲
中速机动（8~15 kn）	1.5 km × 1.5 km	2 km × 2 km	含 15 kn 紧停
高速机动（15~25 kn）	**3 km × 2 km**	**3 n mile × 2 n mile（≈5.5 km × 3.7 km）**	含 25 kn 紧停 + 失控漂移
高速直航专项	2 km × 0.5 km	3 km × 0.8 km	单次直航总长 + 双向
Cloverleaf/Search 专项	2 km × 2 km	3 km × 3 km	大尺度图案

与原方案对比：

项	原推荐	扩大后	增量
高速机动区	2 n mile × 1 n mile	3 n mile × 2 n mile	长边 +50%，宽边 +100%
高速区面积	6.8 km^2	20.4 km^2	3.0×

7.3.5 场地分区与缓冲带



区域	尺度	用途	限速
外围缓冲带	300 m 全周	禁航、警戒船巡逻	—

区域	尺度	用途	限速
区间隔离	200 m	区域间安全间距	—
Z1 低速标定区	1 × 1 km	Z 形试验、模型辨识	⩽ 8 kn
Z2 中速机动区	2 × 2 km	Williamson/U-Turn/Zigzag/Circles	⩽ 15 kn
Z3 高速机动区	3 × 2 km	高速机动验证	⩽ 25 kn
Z4 直航紧停区	3 × 0.8 km	高速直航 + crash stop	⩽ 25 kn

7.4 水深与底质

项	要求	说明
水深	⩾ 10 m（高速区） / ⩾ 5 m（低速区）	避免浅水效应影响操纵性
底质	泥/沙底，避免礁石	紧急情况下安全
岸距	离岸 ⩾ 500 m	高速失控留有缓冲
障碍物	无暗礁/浅滩/渔网/养殖区	全程可视

7.5 海况与气象窗口

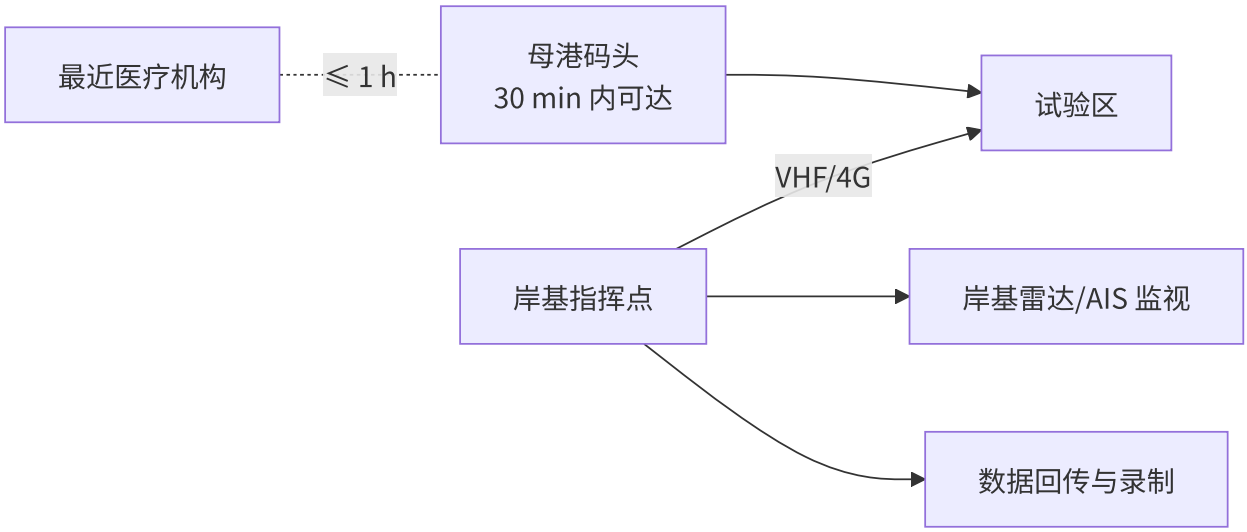
测试类型	风速	浪高	能见度	海况等级
模型标定（Z 形试验）	⩽ 3 m/s	⩽ 0.3 m	⩾ 1 n mile	0~1 级
PD 参数整定	⩽ 5 m/s	⩽ 0.5 m	⩾ 1 n mile	⩽ 2 级
机动功能验证	⩽ 8 m/s	⩽ 1.0 m	⩾ 1 n mile	⩽ 3 级
高速工况验证	⩽ 5 m/s	⩽ 0.8 m	⩾ 2 n mile	⩽ 2 级
流速	⩽ 1 kn	—	—	避免强流干扰

7.6 交通与通航

- 选择 **低密度通航区**，避开主航道、锚地、客运航线。
- 试验期间向海事/VTS 报备，发布航行警告（NAVTEX/VHF）。
- 配置 **警戒船** 1 艘，半径 500 m 内拦截无关船舶。

- 试验区域设 **临时禁航圈**，AIS 标识。

7.7 岸基保障



保障项	要求
母港	距试验区 ≤ 30 min 航程
岸基指挥	VHF 全程覆盖 + 4G/卫星回传
监视	岸基雷达 + AIS，全程记录试验船轨迹
医疗	最近医院 ≤ 1 h；船上备急救包/AED
燃料	试验船油量 ≥ 80%，警戒船油量 ≥ 50%

7.8 应急与安全

项	要求
急停	船首/舵位/岸基三处急停按钮，硬线切断舵机离合
救生	每人救生衣；救生圈 ≥ 4；救生筏 1 只
警戒船	配备救援人员、救生设备、拖曳能力
限速预案	25 kn 高速试验前先完成 ≤ 8 kn、≤ 15 kn 分级验证
失控保护	舵角/转向率超限、AHRS 失效自动切手动

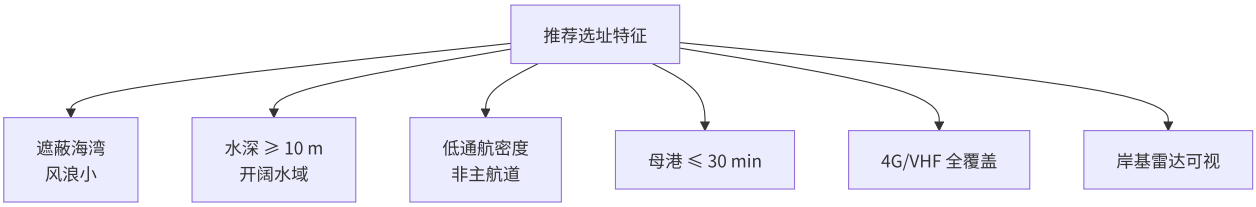
项	要求
黑匣子	全程录制航向/舵角/控制输出/故障码，≥ 30 天可回溯

7.9 定位与通信基准

虽然本系统降级工况仅依赖航向，但调试阶段需 **外部基准** 用于验证：

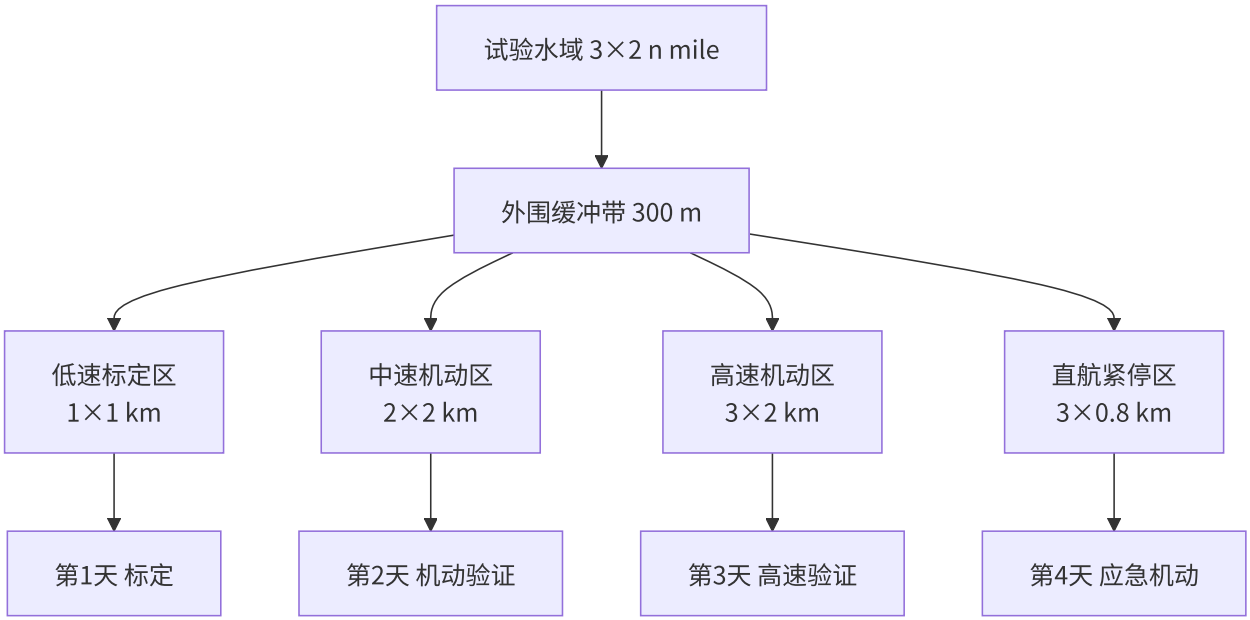
基准	用途	精度
岸基 RTK 参考站	轨迹真值	±2 cm
双天线 GNSS 仪	航向真值	0.1°
岸基激光测距	航迹精度验证	±0.1 m
VHF + 4G	指令与数据	冗余
AIS SART	应急定位	—

7.10 调试场地选址建议



典型合格场地示例：半封闭海湾、湖泊水库（水深足够）、专用试验海区。**不推荐**：河口强流区、航道交汇区、浅滩礁区、渔业养殖区。

7.11 试验分区与日程



日程	区域	内容	限速
D1	Z1	Z 形试验、模型辨识、PD 整定	⩽ 8 kn
D2	Z2	Williamson/U-Turn/Zigzag/Circles 验证	⩽ 15 kn
D3	Z3	高速航向保持、高速 U-Turn/Circles/Cloverleaf	⩽ 25 kn
D4	Z4	紧停、应急退出、降级切换、Search 开环	⩽ 25 kn

7.12 调试场地验收清单

- [ ] 水域尺度满足 §7.3.4 推荐值（高速区 ⩾ 3×2 n mile）
- [ ] 外围缓冲带 300 m 禁航，警戒船就位
- [ ] 水深 ⩾ 10 m，无障碍物
- [ ] 海况窗口符合 §7.5
- [ ] 已向海事/VTS 报备并发布航行警告
- [ ] 警戒船就位，禁航圈设置
- [ ] 岸基指挥、雷达、AIS、VHF/4G 就绪
- [ ] 急停按钮（船首/舵位/岸基）测试通过
- [ ] 救生设备齐全，医疗预案确认
- [ ] 外部基准（RTK/双天线 GNSS 仪）架设完成
- [ ] 黑匣子录制验证通过

— 文档结束 —